# INTEGRAL TAK TENTU

## 1. Pengertian Integral Tak Tentu

***Definisi 1***

Suatu fungsi $f(x)$ dikatakan **anti turunan (anti-derivative)** dari $g(x)$ bila $f'(x) = g(x)$.

*Illustrasi :*

a) $\frac{d}{dx}(x^2) = 2x$, $\mathbf{x^2} + 0$ anti turunan dari $\mathbf{2x}$.

b) $\frac{d}{dx}(x^2 - 5) = 2x$, $\mathbf{x^2}$-5 anti turunan dari $\mathbf{2x}$.

c) $\frac{d}{dx}(x^2 + 5) = 2x$, $\mathbf{x^2}$+5 anti turunan dari $\mathbf{2x}$.

*Catat bahwa fungsi* ***anti turunan tidak tunggal.***

***Definisi 2***

Misal $\mathbf{F(x)}$ anti turunan/ dari fungsi $\mathbf{f(x)}$, yaitu $\mathbf{F'(x) = f(x)}$. Anti turunan suatu fungsi didefinisikan sebagai ***integral taktentu ( indefinite integral)*** dari f(x) dan dinyatakan sebagai $\int f(x)\,dx = F(x) + c$, dengan ***c disebut konstanta integrasi***.

## 1.1 Integral Dasar

*Rumus 1*

Berikut integral taktentu fungsi dasar yang diperoleh dari turunan fungsi :

1. a. $\int k dx = kx + c$ ; k konstanta/bilangan

   b. $\int x^n dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1} + c; dgn \qquad n \neq -1$

   c. $\int \frac{1}{x} dx = \ln x + c$

2. a. $\int e^x dx = e^x + c$ b. $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + c$

3. $\int \cos x dx = \sin x + c$ 4. $\int \sin x dx = -\cos x + c$

5. $\int \sec^2 x dx = \tan x + c$ 6. $\int \csc^2 x dx = -\cot x + c$

7. $\int \sec x \tan x dx = \sec x + c$ 8. $\int \csc x \cot x dx = -\csc x + c$

***Teorema 1 (sifat penting)***

(a) $\int kf(x)dx = k\int f(x)dx$ ; k konstan.

(b) $\int [af(x) \pm bg(x)]dx = a\int f(x)dx \pm b\int g(x)dx$,

a dan b : bilangan

*Contoh 1 :* Selesaikan integral taktentu berikut,

a). $\int \left(x^2 - 5x + 7\right) dx$ b) $\int (\sin x + 2\cos x)\, dx$ c. $\int (\frac{3}{x} - e^x)\, dx$

*Penyelesaian :*

a) $\int \left(x^2 - 5x + 7\right) dx = \int x^2\, dx - 5\int x\, dx + \int 7\, dx$ (gunakan rumus I)

$$= \frac{1}{3}x^3 - \frac{5}{2}x^2 + 7x + c.$$

b) $\int (\sin x + 2\cos x)\, dx = \int \sin x + 2\int \cos x\ dx = -\cos x + 2 \sin x + c.$

c) $\int (\frac{3}{x} - e^x)\, dx = \int (\frac{3}{x} - e^x)\, dx = 3\int \frac{1}{x} dx - \int e^x)\, dx = 3 \ln x - e^x + c.$

## *1.2 Pengintegralan dengan Metode Substitusi*

Dari aturan Rantai (Chain Rule) untuk turunan bahwa

$$\frac{d}{dx}\left[F(g(x))\right] = F'(g(x)) \cdot g'(x).$$

Berarti : $\int F'(g(x)) \cdot g'(x)dx = F(g(x)) + C.$

Jika u = g(x), $du = g'(x)dx$ dan $\int F'(g(x))g'(x)dx = \int f(u)du = F(u) + C.$

*Contoh 2:* Selesaikan integral $\int \sqrt[3]{2x-1}\ dx.$

*Penyelesaian :*

Misal $u = 2x - 1 \Rightarrow du = 2dx$

$$\int \sqrt[3]{2x-1}\, dx = \frac{1}{2}\int u^{1/3} du = \frac{3}{8}u^{4/3} + C = \frac{3}{8}(2x-1)^{4/3} + C$$

*Contoh 3 :* Selesaikan integral taktentu berikut,

a) $\int \sin(\pi x)$ *b)* $\int e^{(4x+5)}dx$

*Penyelesaian :*

a) $\int \sin(\pi x)$

Misal $u = \pi x \Rightarrow du = \pi dx$

Jadi, $\int \sin(\pi x)\, dx = \frac{1}{\pi}\int \sin u = -\frac{1}{\pi}\cos u + c = -\frac{1}{\pi}\cos(\pi x) + c$ .

b) $\int e^{(4x+5)}dx$

$u = (4x+5), \quad du = 4dx$

Jadi, $\frac{1}{4}\int 4e^{(4x+5)}dx \quad \frac{1}{4}\int e^u du = \frac{1}{4}e^u + C = \frac{1}{4}e^{(4x+5)} + C.$

c. $\int \sin x \cos x dx =$ Hubungannya sin x dan cos x secara turunan

u = sin x → du =cos x dx

$$\int \sin x \cos x dx = \int u du = \ldots..$$

*Contoh 5 :* Salesaikan integral berikut, a). $\int \tan\theta d\theta$ b) $\int \cot\theta d\theta$

P*enyelesaian :*

a). $\int \tan\theta d\theta = \int \frac{\sin\theta}{\cos\theta} d\theta$ , gunakan rumus 2 no.1), yaitu

$$= -\int \frac{1}{\cos\theta} d(\cos\theta) = -\ln|\cos\theta| + c = \ln|\sec\theta| + c .$$

b). Silakan coba seperti nomor a), dan diperoleh $\int \cot\theta d\theta = \ln|\sin\theta| + c$ .

## 1. 3. **Integral Parsial**

- ***Metode dasar***

Menurut aturan perkalian untuk turunan,

$$\frac{d}{dx}\{f(x)g(x)\} = f(x)g'(x) + g(x)f'(x) .$$

Jika persamaan tersebut diintegralkan kedua ruasnya terhadap **x** diperoleh

$$f(x)g(x) = \int [f(x)g'(x) + g(x)f'(x)]\, dx$$

dan

$$\int f(x)g'(x)\, dx = f(x)g(x) - \int g(x)f'(x)\, dx .$$

*Bentuk terakhir ini dikenal dengan integral parsial.*

Atau Dengan memisalkan $u = f(x) \Rightarrow du = f'(x)dx$

$dv = g'(x)dx \Rightarrow v = g(x)$,

maka $$\int u dv = uv - \int v du$$

*Contoh 6 :* Selesaikan $\int x \sin x\, dx$ .

*Penyelesaian :*

Missl $u = x$ dan $dv = \sin x\,dx \Rightarrow du = dx$ dan $v = \int \sin x\,dx = -\cos x$.

Jadi, $\int x\sin x\,dx = (x)(-\cos x) - \int (-\cos x)dx = -x\cos x + \int \cos x dx$

$= -x\cos x + \sin x + c$.

- ***Integrasi Parsial secara tabel (tujuan praktis)***

Integral dengan bentuk $\int f(x)g(x)\,dx$, diselesaikan dengan menurunkan $f$ berulang-ulang sampai diperoleh turunannya 0, dan mengintegralkan g berulang-ulang dengan tidak menjadi lebih sulit. Penyelesaian ini dapat disajikan dalam suatu tabel turunan-integral.

*Contoh 7 :* Selesaikan $\int x^3 e^{2x}\,dx$.

*Penyelesaian :*

$$\int u dv = uv - \int v du$$

| u = $f(x)$ dan turunannya | | dv = $g(x)$ dan antiruunannya |
|---|---|---|
| $x^3$ | (+) → | $e^{2x}$ |
| $3x^2$ | (–) → | $\frac{1}{2}e^{2x}$ |
| $6x$ | (+) → | $\frac{1}{4}e^{2x}$ |
| $6$ | (–) → | $\frac{1}{8}e^{2x}$ |
| $0$ | | $\frac{1}{16}e^{2x}$ |

Jadi,

$$\int x^3 e^{2x}\,dx =$$

## 2. Penggunaan Integral Tak tentu

- ***Masalah Geometri Koordinat***

Jika kemiringan (slope) kurva $y = f(x)$ pada suatu titik diketahui, maka persamaan kurva dapat diperoleh dengan pengintegralan.

*Contoh 7 :* Gradien garis singgung yaitu $\frac{dy}{dx} = -4x + 3$ pada kurva y = f(x) . Jika kurva tersebut melalui titik P(–1,3),
Tentukan persamaaan kurva $f(x)$.
*Penyelesaian :*

$\frac{dy}{dx} = -4x + 3$ ---→ dy = (-4x+3) dx

*Pers. Kurva (Solusi Umum)* $y$ = f(x) = $\int (-4x + 3)dx = -2x^2 + 3x + c$,

*Diketahui titik* P(–1,3) pd kurva f(x)

→ $Y = f(x = -1) = 3$
→ $3 = -2(-1)^2 + 3(-1) + c$,
**c = 8**.

Jadi , persamaaan Kuva (Solusi Khusus) y = $f(x) = -2x^2 + 3x + 8$.

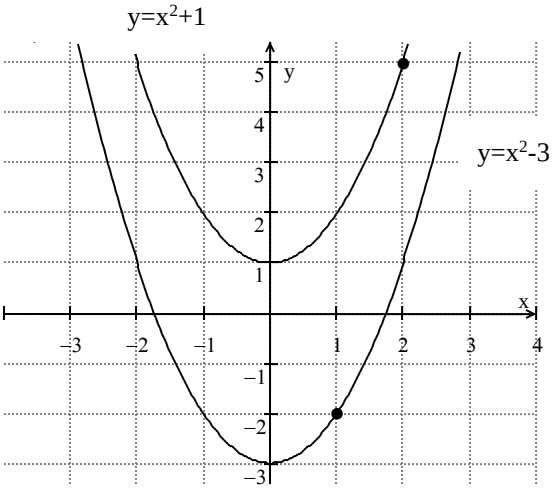
***Contoh 8 :*** Kemiringan kurva pada titik $(x,y)$ adalah $2x$. Tentukan persamaan kurva bila kurva tersebut melalui titik a) (2,5) b (1,-2).

*Penyelesaian :*

**Kemiringan kurva m** = $\frac{dy}{dx}$ = 2x, persamaan kurva y = $\int 2x dx = x^2 + c$

a) kurva melalui titik(2,5), maka $5 = 2^2 + c$, diperoleh c = 1.

Jadi, persamaan kurva tersebut adalah $y = x^2 + 1$.




b) kurva melalui titik(1,-2), maka $-2 = 1^2 + c$, diperoleh $c = -3$.

Jadi ,persamaan kurva tersebut adalah $y = x^2 - 3$.

Grafik kedua fungsi (nomor a. dan b.) ditunjukkan pada gambar di atas.

- ***Masalah Fisika***

***S(t) : Fungsi posisi benda/elektron pada setiap waktu t***

- **Kecepatan** suatu partikel pada setiap saat t : $v = \frac{ds}{dt,}$ ,

--→ **jarak/perpindahannya(s)** : ds = v dt .

**(s anti turunan/integral dari v)** → $s = \int v\,dt$

--→ Percepatannya (a) : $a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2}$ , atau

dv = adt , → $v = \int a(t)\,dt$

***Contoh 9 :*** Sebuah benda bergerak dengan kecepatan $v$ cm / det. Pada setiap t detik memenuhi persamaan $v(t) = 4t - 2$ cm/det.

Diketahui pada saat t = 1 detik, posisi benda berada pada jarak 6 cm.
Tentukan ;

a. Persamaan posisi/jarak benda, s sebagai fungsi waktu t ;
b. Posisi benda (s) pada saat t = 2 detik.

*Penyelesaian*

a). $v(t) = 4t - 2 = ds/dt$ <---------- $i(t) = dq/dt$

$$s(t) = \int v\,dt = \int (4t-2)\,dt \quad <\text{----------} \quad q(t)$$

$s(t) = 2t^2 - 2t + c$ . (*Solusi umum* ; *msh memuat c*).

*) Diketahui , pada saat **t = 1 sec , s = 6 c**m (nilai batas/boundary value ) berarti ;

→$2(1)^2 - 1 + c = 6$, diperoleh c = 5.

Jadi, $s(t) = 2t^2 - 2t + 5$. (*Solusi Khusus*).

*) pada saat t = 0 , s = 0 (nilai awal/initial value)--→ c =0

Jadi, $s(t) = 2t^2 - 2t + 0$ . (***Solusi Khusus*).**

- ***Masalah Elektro***

*Contoh 10 :* Arus sebuah rangkaian listrik (AC) untuk setiap saat t memenuhi persamaan $i = i_A \sin 2\pi ft$ .

Jika **$i_A$ = 75 Ampere, f = 25 Hz**, hitung arus dan **muatan** pada t = 20 ms.
Pd t = q =0 .

*Penyelesaian :*

$i = 75\sin 50\pi t$ , *dan* $i(0{,}02) = 75\sin 50\pi(0{,}02) = 0.$

- $i = \dfrac{dq}{dt}$ ,dan $i = 75\sin 50\pi t$

➔ $q(t) = \int i\,dt = \int 75\sin 50\pi t dt = 75\int \sin 50\pi t dt$

**q(t)** = $-\frac{75}{50\pi}\cos 50\pi t + c$ ; **solusi umum**

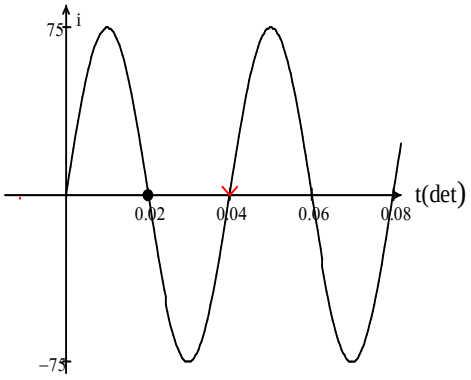
Rumus dasar dan substitusi u = ax : $\int \sin axdx = -\frac{1}{a}\cos ax + c$

Pada ***t = 0, q = 0*** → $-\frac{75}{50\pi}\cos 0 + c = 0$ diperoleh c = $\frac{75}{50\pi}$

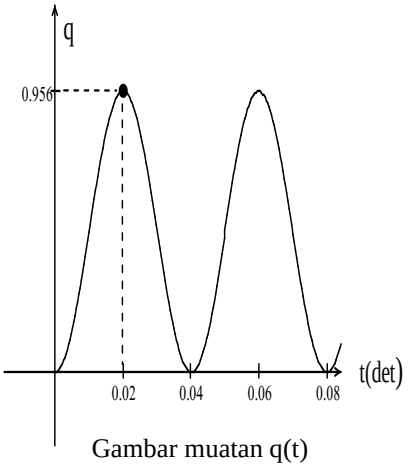
Jadi, $q(t) = \frac{3}{2\pi}(1-\cos 50\pi t)$ ; **Solusi khusus**

Dan q (t = 0.02) = 0,956 coulomb.

Grafik i dan q ditunjukkan pada gambar berikut,




Gambar arus i(t)




Gambar muatan q(t)

**Contoh lain :**

11. Arus $i = 75(1-e^{-0,1t})$

Muatan $q(t) = \int 75(1-e^{-0,1t})dt = \int 75dt - 75\int e^{-0,1t}dt$

**= 75t +c1 +750 exp(-0,1t) + c2 = 75t + 750 exp(-0,1t) + c**

*Ingat rumus2 integral*

$\int e^x dx = e^x + k$ ; rumus dasar $\int e^{ax}dx = \frac{1}{a}e^{ax} + k$ ;